

DER

- **Cartão**
 - *id (PK)*
 - *nome_passageiro*
 - *idade*
 - *tipo_passageiro (comum, idoso, criança, PCD)*
 - *saldo*
 - *status*
 - *data_criacao*
- **Passagem**
 - *id (PK)*
 - *cartao_id (FK → Cartão.id)*
 - *data_hora*
 - *status*
 - *motivo*
 - *valor_cobrado (pode ser 0.00 em caso de isenção)*

Regras de isenção aplicadas:

- **Idosos → entrada gratuita.**
- **Crianças → entrada gratuita.**
- **PCD → entrada gratuita.**
- **Registro obrigatório → mesmo quando isento, o histórico deve registrar a tentativa com motivo “Isento” e valor_cobrado = 0.00.**



REGRAS DE ISENCÃO:

- Idosos (≥ 60 anos)
- Crianças (~ 8 anos)
- PCD (*Pessoa com Deficiência*)

Passagens Isentas: valor_cobrado = 0.00 | Motivo: "Isento."

Fluxograma do Sistema de Catraca Virtual com Regras de Isenção

